

Unidad N° 4: Circuitos combinacionales básicos. Multiplexores.

Ejercicios Usando Multiplexores

Ejercicio 1.

Resolver las siguientes funciones lógicas con dos multiplexores de 4:1. Junto a cada función a resolver se encuentra la referencia a la combinación de multiplexores a utilizar. Ver la tabla de verdad para respetar las salidas correspondientes a cada tipo de MUX.

$$F_a(ABCD) = \sum 1, 3, 4, 7, 10, 12, 14 \text{ [Mux3,Mux1], [Mux3,Mux2], [Mux1,Mux2]}$$

$$F_b(ABCD) = \sum 2, 4, 8, 7, 10, 12, 14, 15 \text{ [Mux1,Mux1], [Mux3,Mux3], [Mux2,Mux2]}$$

Mux1			
CE	A	B	out
1	x	x	1
0	0	0	In0
0	0	1	In1
0	1	0	In2
0	1	1	In3

Mux2			
CE	A	B	out
0	x	x	0
1	0	0	In0
1	0	1	In1
1	1	0	In2
1	1	1	In3

Mux3			
CE	A	B	out
1	x	x	Z
0	0	0	In0
0	0	1	In1
0	1	0	In2
0	1	1	In3

Ejercicio 2.

Implementar las siguientes funciones utilizando un multiplexor de 8 a 1.

$$f_a(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 6, 7)$$

$$f_b(A, B, C, D) = \prod(0, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15)$$

$$f_c(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 4, 7, 10, 12, 14)$$

Ejercicio 3.

Implementar las siguientes funciones utilizando un multiplexor de 4 a 1 y compuertas lógicas.

$$F_a(ABCD) = \sum 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14$$

$$F_b(ABCD) = \sum 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15$$

$$F_c(ABCD) = \prod 1, 3, 4, 6, 7$$